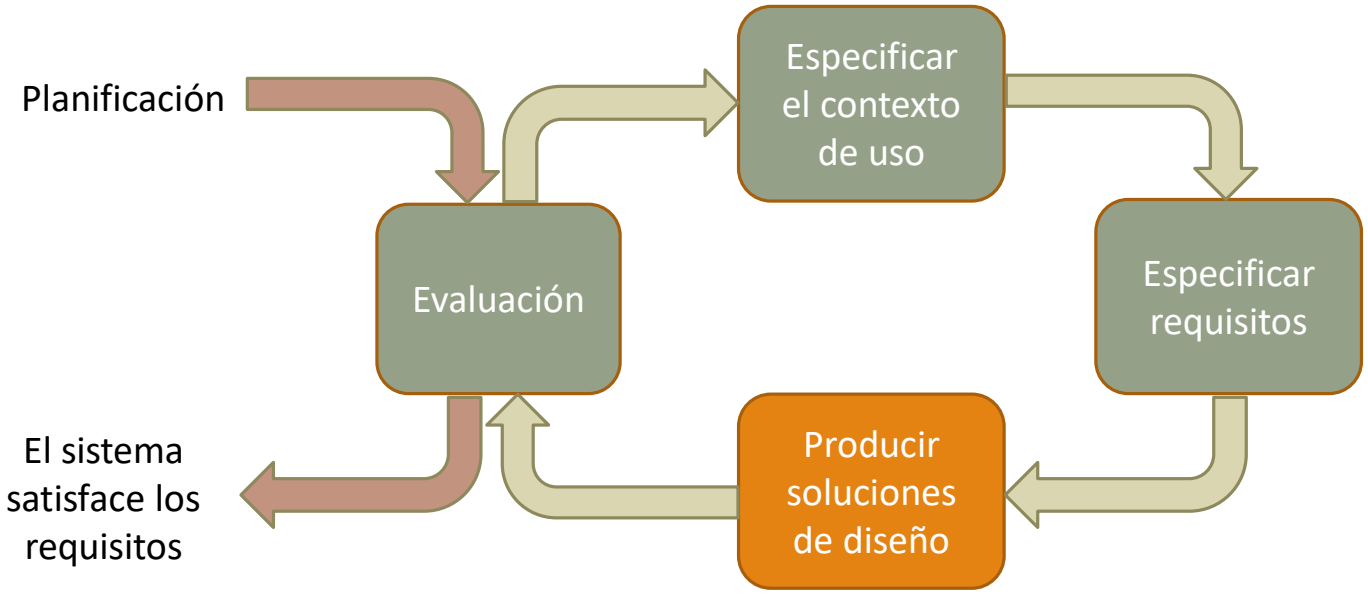
Prototipado

CLASE 4 - HCI 2024

https://flic.kr/p/aTB844

¿En qué etapa de UCD nos encontramos?



¿Qué es un prototipo?

Es una versión temprana de un producto destinada a ser presentada a los posibles usuarios de este y/o para efectuarle algún tipo de pruebas.

A pesar de que un prototipo se trata de una versión temprana y que posiblemente no funcione completamente, brinda una representación visual de cómo será el producto final.

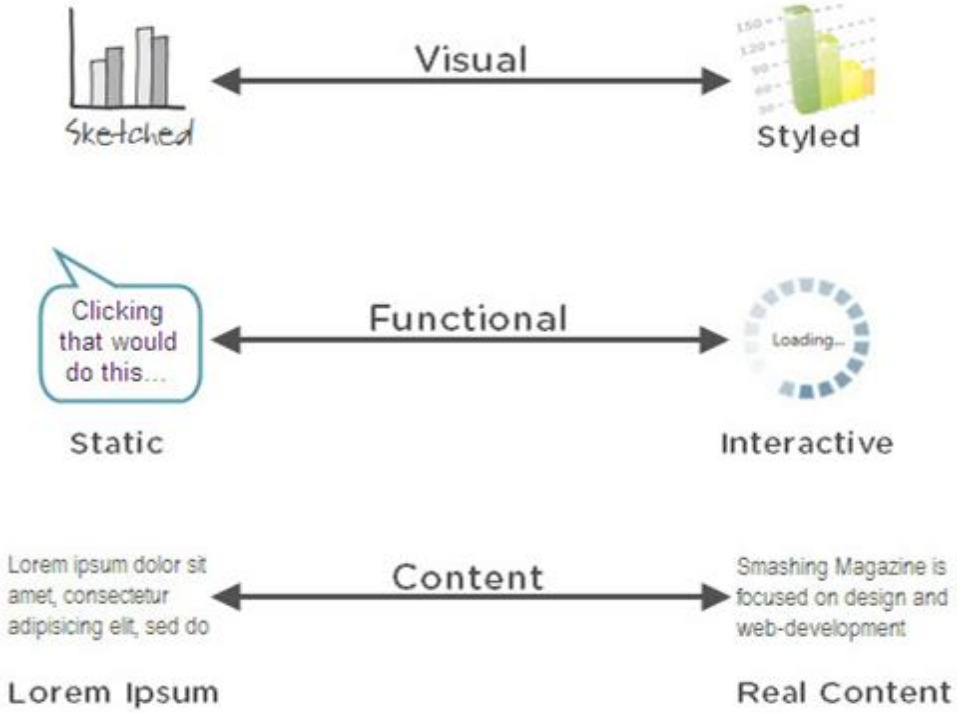
Tipos de prototipos

Los prototipos se pueden clasificar de diferentes formas. Tal vez una de las más representativas es de acuerdo con su fidelidad:

- **Baja (papel)**: implementados en papel, constituyen una serie de dibujos o impresiones, los cuales no permiten una interacción realista.
- **Media (digital)**: implementados con una herramienta de diseño, constituyen una serie de pantallas que contienen un mayor nivel de detalle visual y permiten cierto nivel de interacción sin la necesidad de programación.
- **Alta (nativo)**: implementados en algún lenguaje de programación, constituye una aplicación con un nivel de detalle visual e interacciones completamente realistas.

¿Baja o alta fidelidad?

El uso de los distintos tipos de prototipos no es excluyente, siendo útiles en diferentes momentos del ciclo de vida de desarrollo del producto.



¿Baja o alta fidelidad?
Baja fidelidad

- Útiles para identificar tempranamente defectos de diseño
- Rápidos de construir (y de modificar)
- Económicos porque no precisan de técnicos expertos
- Eficientes porque se evitan perder horas preciadas de desarrollo en la codificación de prototipos desechables

¿Baja o alta fidelidad?
Alta fidelidad

- Eficaces para recolectar datos referidos al rendimiento (por ejemplo, tiempo para completar una tarea)
- Eficaces para demostrar a los usuarios como se comportará finalmente la interfaz de usuario
- Se construyen con herramientas especializadas (costos adicionales) que ofrecen más detalle y precisión
- Necesitan mayor tiempo para su construcción
- Pueden crear falsas expectativas (el usuario podría creer que el producto tiene un avance en su desarrollo que no es real)

Video prototyping

Es una técnica utilizada para poder mostrar la manera en la que los usuarios podrán interactuar con la aplicación.

Extiende la idea de prototipado, logrando que el mismo sea dinámico y permite transmitir mejor las decisiones de diseño al contemplar las mismas tareas que realizará un usuario.

Algunos ejemplos:

- **Hanmail**: cliente de mail.

  http://www.youtube.com/watch?v=GrV2SZuRPv0
- **Mundo Cine**: base de datos de películas (realizado por alumnos del ITBA).

  http://www.youtube.com/watch?v=QdpV5y09KOM

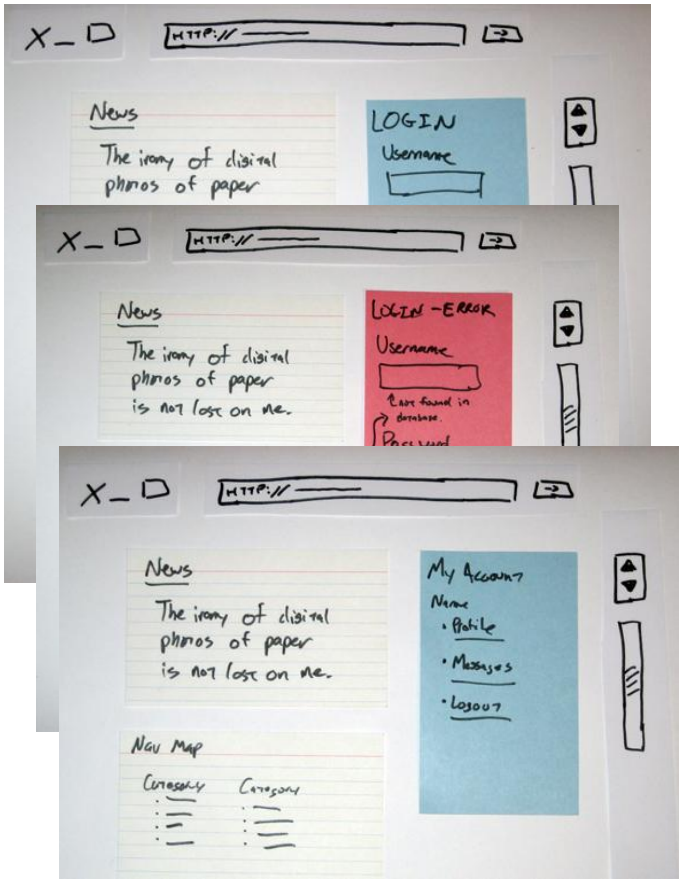
Prototipado en papel

Este ejemplo demuestra como algunos de los componentes de una interfaz puede prototiparse en papel.

Cada pestaña (*tab*) se encuentra en una hoja separada del papel, la cual se hace visible cuando el usuario lo selecciona.

Los cuadros de selección se simulan con otro recuadro de papel el cual se posiciona por encima del mismo, simulando su despliegue.

Prototipado en papel



Los cuadros dinámicos, con información contextual o personalizada se pueden representar intercambiando fragmentos de papel.

Este ejemplo demuestra como se puede prototipar en papel un cuadro de acceso a un sitio, desplegando un mensaje de error en caso de que el usuario sea inválido u otra información personalizada en caso contrario.

Cuando el papel es útil

Los prototipos en papel pueden ser útiles para evaluar si los usuarios comprenden:

- Los conceptos y la terminología.
- La navegación y el flujo de trabajo.
- El contenido y si este permite tomar las decisiones adecuadas.
- La disposición de los elementos en la pantalla y si los mismos facilitan la obtención de la información buscada.
- La funcionalidad que estos necesitan (no evita incluir funcionalidad que no es requerida por los mismos).

Cuando el papel no es útil

Existen algunos aspectos que son difíciles de representar en papel:

- Tiempos de descarga y/o respuesta (este es simulado por una persona, por tal motivo es artificial).
- Desplazamientos verticales y/o horizontales (no necesariamente se pueden presentar estos problemas al usar prototipos, aunque si se presentan en la vida real).
- Colores, imágenes y tipografías pueden diferir de cómo se verían en la realidad (se puede minimizar al incluir al diseñador gráfico en este proceso).
- Factibilidad técnica (se puede construir un prototipo que no pueda ser implementado técnicamente).

Prototipado en dispositivos móviles

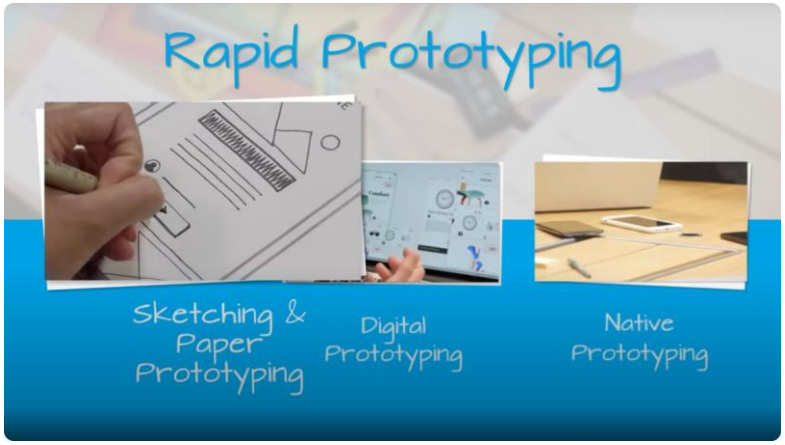
El prototipado también puede aplicarse al diseño de aplicaciones para dispositivos móviles.

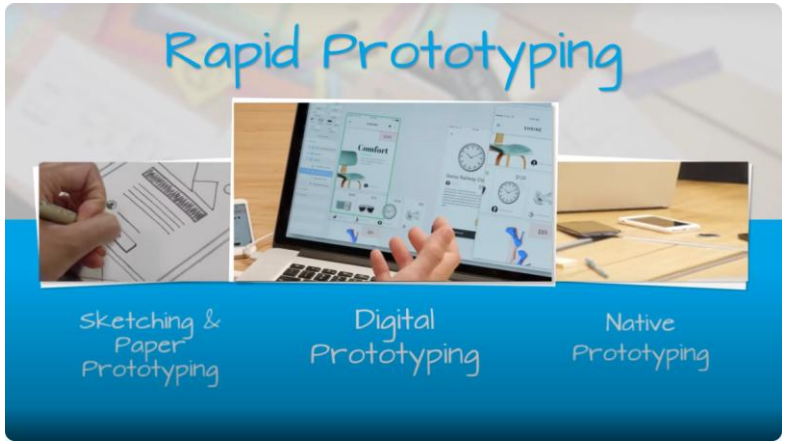
Baja → Alta

Fidelidad

Recomendaciones para el prototipado

Los siguientes enlaces corresponden a una serie de videos de Google para emprendedores en los cuales se exploran las ventajas de realizar prototipos de diferente fidelidad y brindan recomendaciones que pueden ser de gran utilidad a la hora de construir los mismos.





Baja fidelidad (papel):

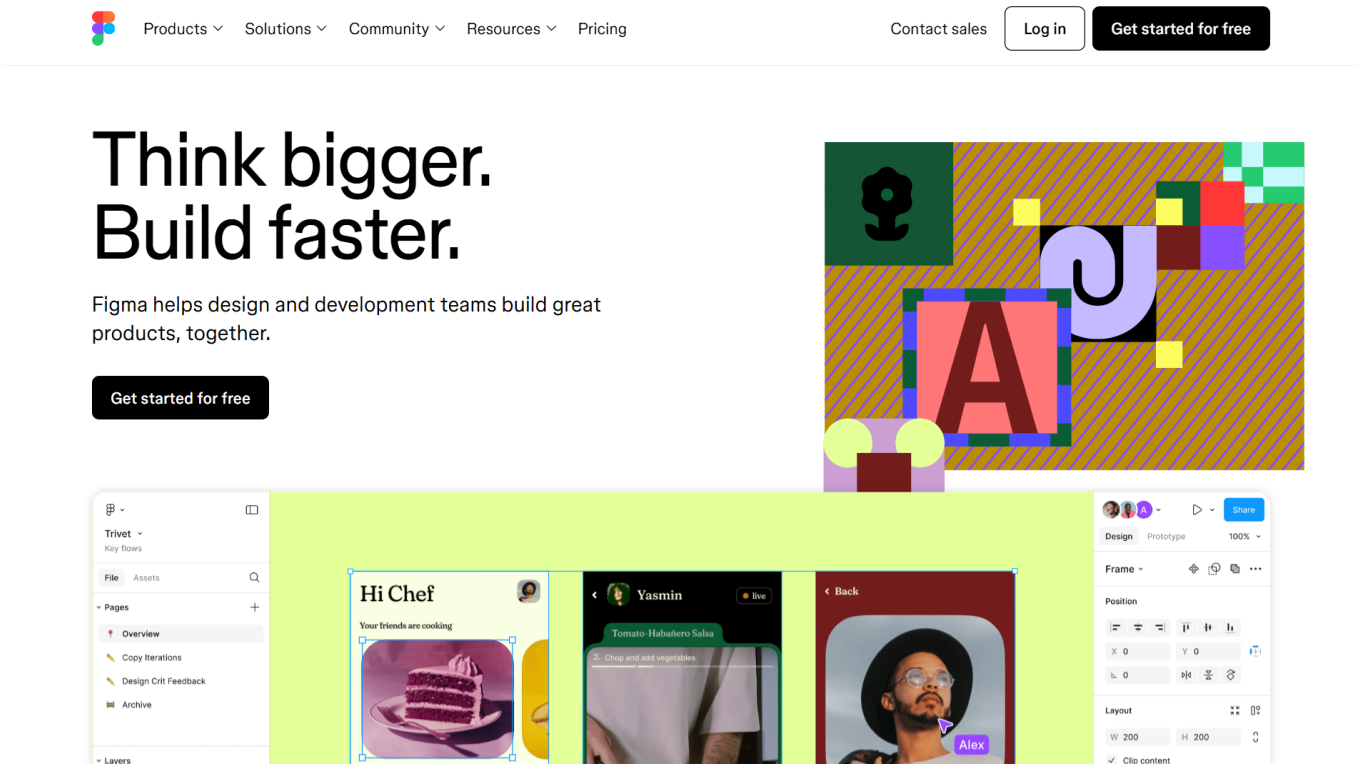
https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M

Media fidelidad (digital):

https://www.youtube.com/watch?v=KWGBGTGryFk

Herramientas

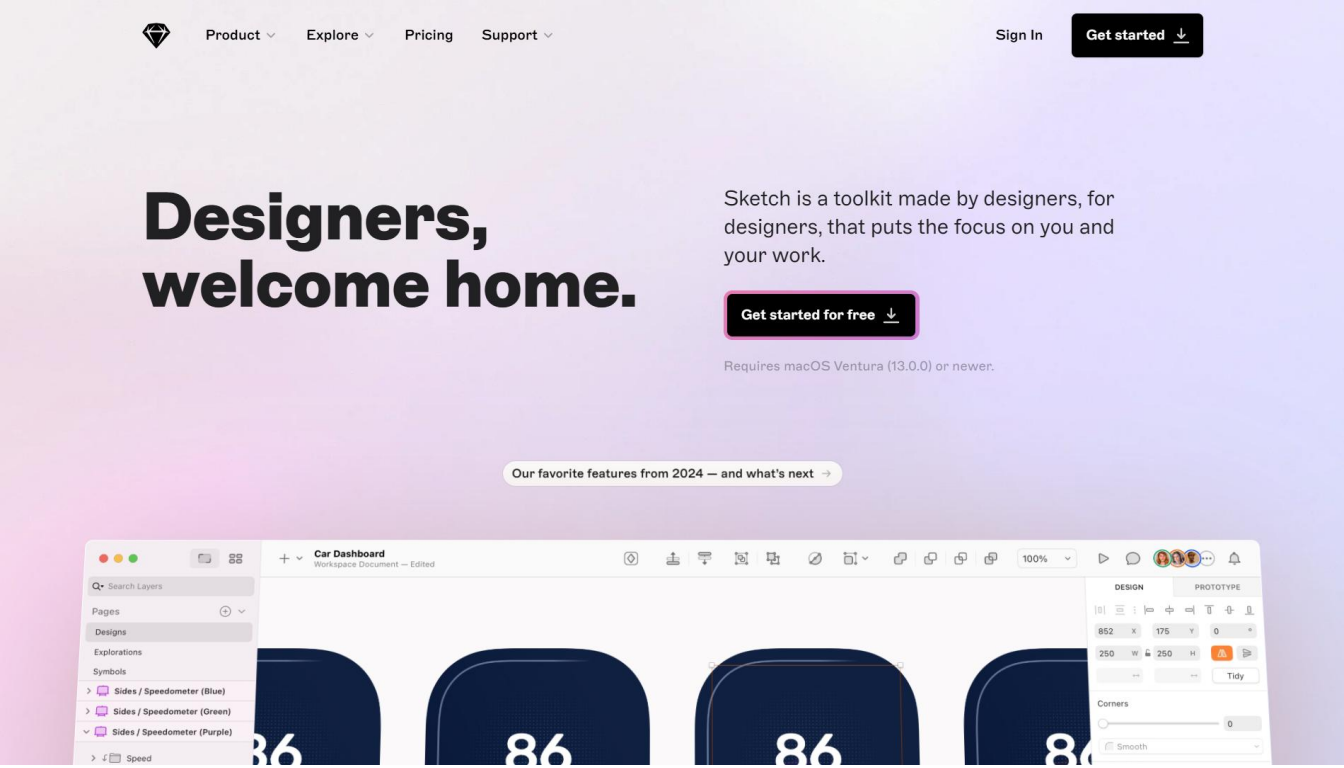
Figma



[Figma - The Collaborative Interface Design Tool]

Herramientas

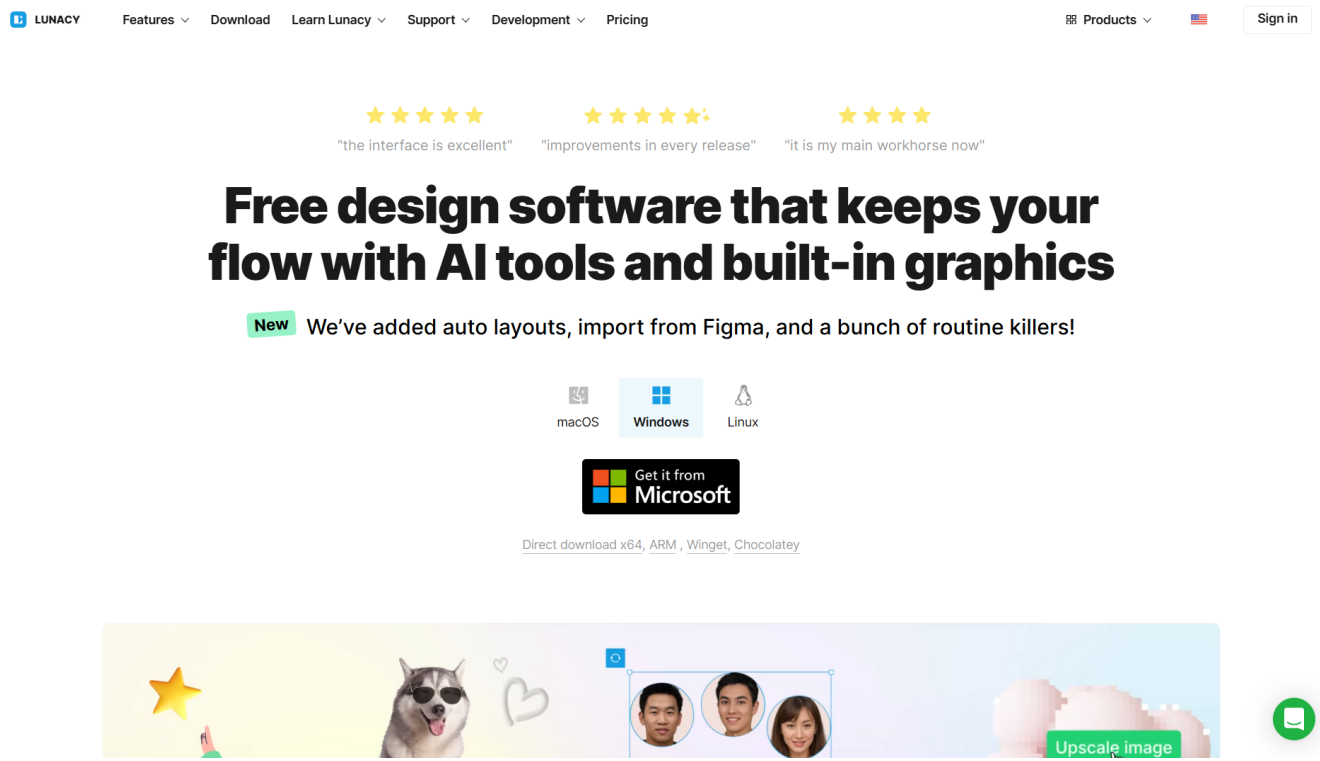
Sketch (solo MAC)



[Sketch - Design, collaborate, prototype and handoff]

Herramientas

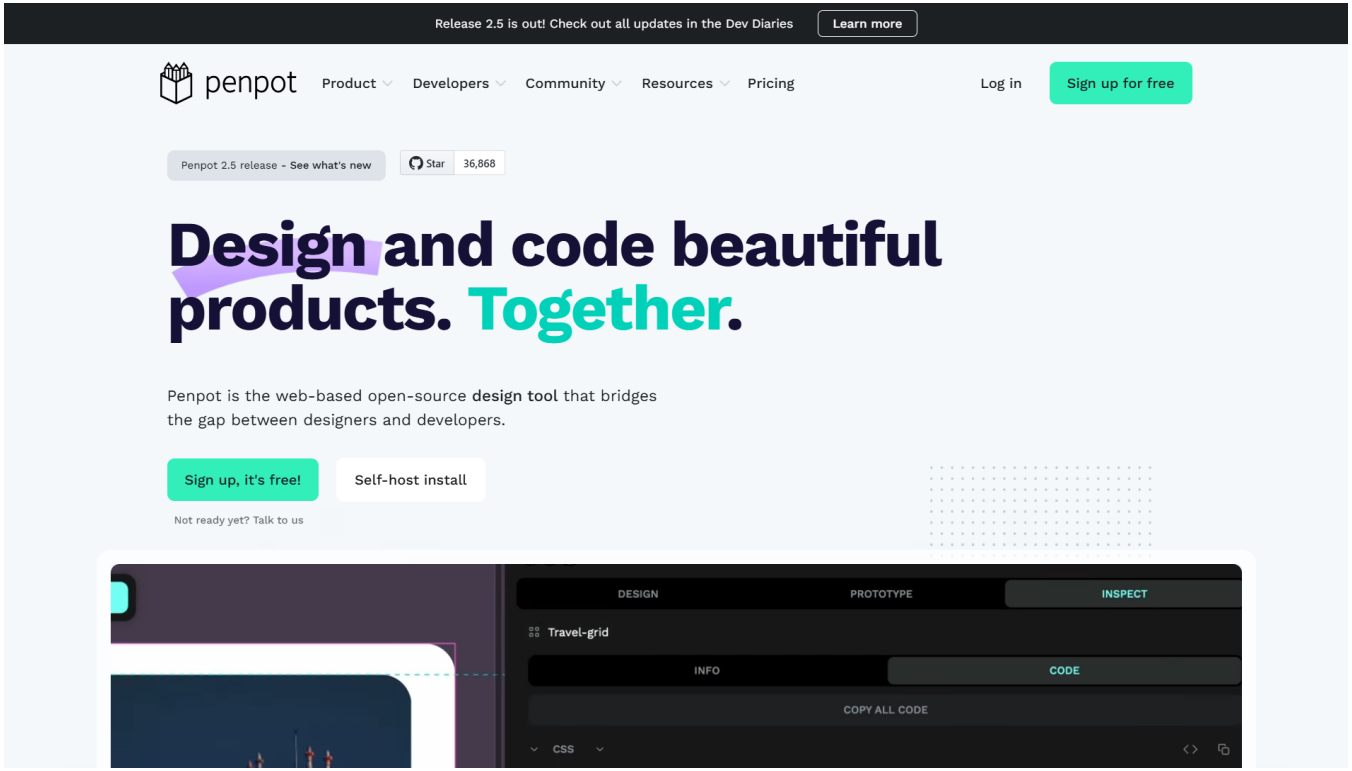
Lunacy



[Lunacy - Free Design Software for Win, Mac and Linux]

Herramientas

Penpot



[Penpot - The Design Tool for Design & Code Collaboration]

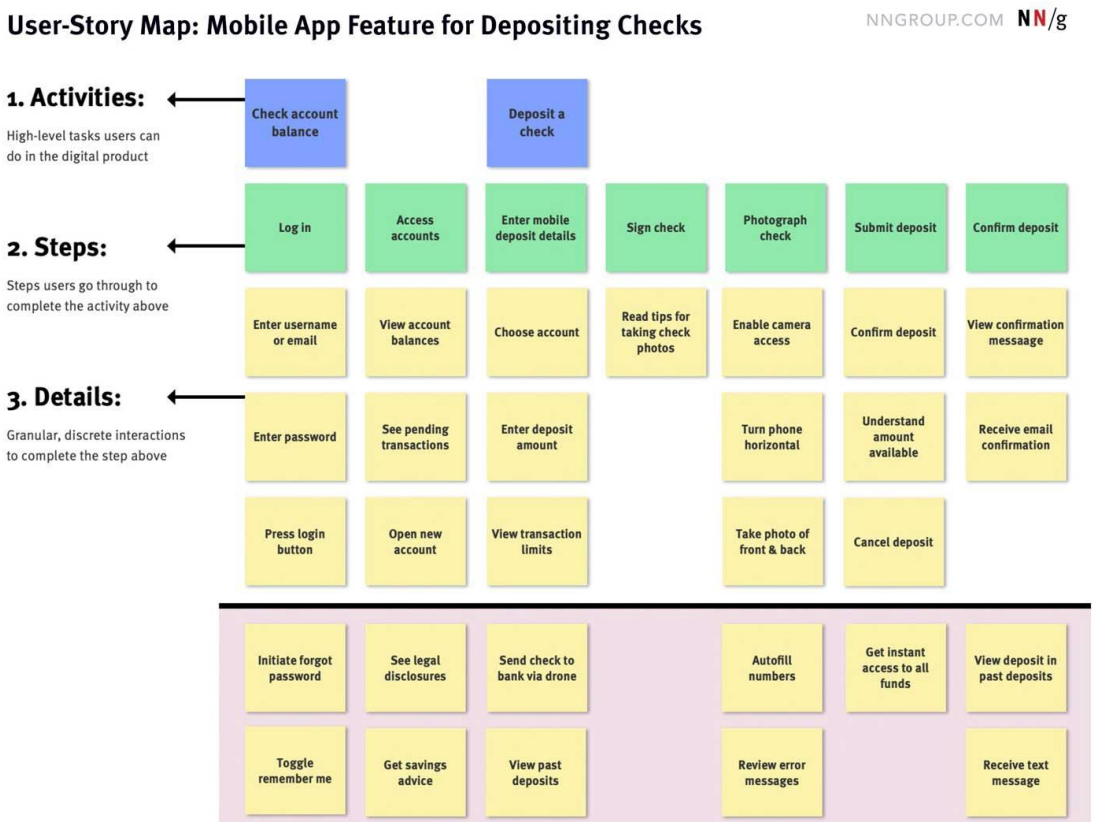
User story maps

- Durante el desarrollo de productos, los equipos suelen basarse en documentos de requisitos y especificaciones de diseño funcional largos y poco eficaces para pasar de la visión de un producto a lo que debe incluir y cómo debe funcionar.
- En lugar de mantener una conversación continua sobre los usuarios, los problemas, las ideas y las soluciones, los equipos esperan que la documentación distribuida sea suficiente.
- Estos documentos suelen fallar ya que generalmente no se cuenta con el tiempo ni la atención necesarios para leerlos, e incluso aquellos que los leen posiblemente terminen con interpretaciones muy diferentes sobre lo que se debe construir.
- Como alternativa, los **mapas de historias de usuario** (*User Story Maps*) funcionan mucho mejor como representaciones ligeras del producto que se pretende construir.

User story maps
Componentes

- Un mapa de historias de usuario contiene tres tipos de acciones con diferentes niveles de detalle:
  - **Actividades**: representan las tareas de alto nivel que los usuarios pretenden realizar con el producto, por ejemplo, “Comprobar el saldo de la cuenta” o “Depositar un cheque”. La cantidad de actividades que se tengan dependerá de la complejidad de aplicación o sitio web que se esté creando.
  - **Pasos**: representan las subtareas específicas que los usuarios realizarán con el producto para completar la actividad anterior. Se sitúan debajo de las actividades y también se muestran en orden secuencial. Por ejemplo, la actividad “Depositar un cheque” se puede descomponer en los pasos “Introducir los datos del depósito móvil”, “Firmar el cheque”, “Fotografiar el cheque”, “Enviar el depósito” y “Confirmar el depósito”.
  - **Detalles**: describen las interacciones de menor granularidad que se prevé que experimentarán los usuarios para completar el paso anterior. Por ejemplo, “Introducir nombre de usuario o correo electrónico” e “Introducir contraseña” representan los detalles del paso “Iniciar sesión”.

User story maps
Ejemplo



Fuente NN/g

User story maps
Usos y beneficios

- Los mapas de historias de usuario se pueden utilizar en cualquier momento del proceso de desarrollo del producto para impulsar el debate y coordinar al equipo.
- Una vez creados, los equipos los mantendrán y consultarán a lo largo del tiempo; lo completarán, lo modificarán para reflejar las características reales del producto y lo utilizarán como guía para determinar en qué trabajar y qué postergar a entregas futuras.
- Su aplicación durante el proceso de desarrollo de un producto otorga los siguientes beneficios:
  - Centra el desarrollo en el usuario
  - Ayuda a identificar el MVP (*Minimum Viable Product*)
  - Permite estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo
  - Mejora la planificación de entregas
  - Promueve un lenguaje común entre negocio y tecnología
  - Facilita detectar vacíos o pasos faltantes en el flujo del usuario

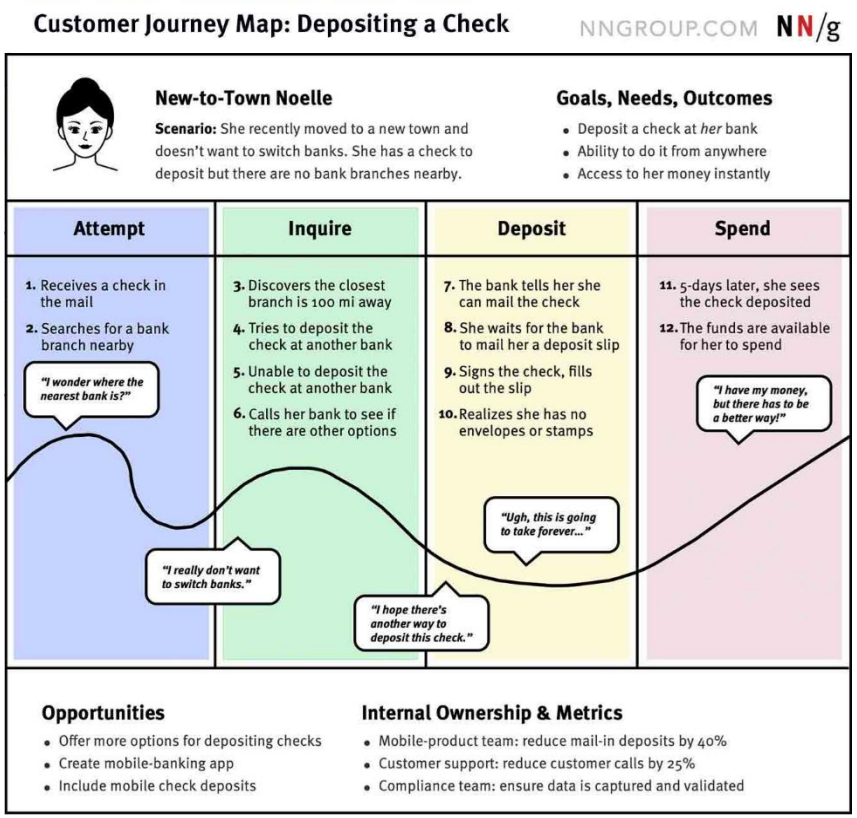
User journey maps

- Un **mapa de la experiencia del usuario** se elabora desde la perspectiva del usuario y es una representación visual de los pasos que este sigue para alcanzar un objetivo, junto con sus pensamientos, sentimientos, dispositivos que utiliza a lo largo del proceso, etc.
- Son el resultado de una investigación exploratoria y su objetivo es ayudar a los equipos a compartir una comprensión de las necesidades de las personas y el proceso que siguen cuando interactúan con un producto o servicio.
- Los mapas del recorrido del cliente sacan a la luz los puntos débiles, las oportunidades para mejorar el recorrido y cualquier punto de contacto problemático.

User journey maps
Componentes

- Un mapa de la experiencia de usuario contiene:
  - **Persona o perfil**: representación ficticia de un usuario ideal: quién es, qué necesita, qué le molesta, cómo se comporta.
  - **Etapas del recorrido**.
  - **Objetivos**: qué espera lograr el usuario en cada etapa del recorrido.
  - **Puntos de contacto** (*touchpoints*): canales y momentos donde el usuario interactúa con la marca (web, app, redes sociales, email, atención al cliente, etc.).
  - **Pensamientos, emociones y acciones**: qué piensa, siente y hace en cada etapa.
  - **Puntos de dolor** (*pain points*): problemas o frustraciones que experimenta el usuario.
  - **Oportunidades de mejora**: ideas para optimizar la experiencia del usuario.

User journey maps
Ejemplo



Fuente NN/g

User journey maps
Usos y beneficios

- Su aplicación durante el proceso de desarrollo de un producto otorga los siguientes beneficios:
  - **Comprender la experiencia del usuario**: permite ver el producto a través de sus ojos y entender sus necesidades, motivaciones y frustraciones en cada punto de contacto.
  - **Identificar puntos débiles**: revela dónde los clientes encuentran problemas o dificultades en su interacción con el producto, permitiendo identificar áreas de mejora.
  - **Mejorar la experiencia del usuario**: al entender las necesidades y obstáculos, se pueden diseñar estrategias para optimizar la experiencia del usuario y aumentar la satisfacción.
  - **Optimizar procesos**: permite analizar y optimizar los procesos de la empresa para alinearlos mejor con las necesidades del cliente.
  - **Generar empatía**: ayuda a los equipos a desarrollar empatía por los clientes y a tomar decisiones más centradas en el cliente.
  - **Tomar decisiones basadas en datos**: proporciona información valiosa para la toma de decisiones en marketing, ventas, desarrollo de productos y servicio al usuario.

¿En qué se diferencian?

- **Un mapa de historias de usuario adopta la perspectiva del producto**. Su objetivo es guiar la planificación y la implementación de características y funcionalidades para resolver los problemas de los usuarios. En pocas palabras, un mapa de historias de usuario conecta lo que se descubrió en el **mapeo de la experiencia de usuario** con lo que finalmente se terminará implementando en el producto creado.
- Un mapa de experiencia de usuario puede convertirse fácilmente en un mapa de historias de usuario añadiendo las actividades, los pasos y los detalles.
- Del mismo modo, un mapa de historias de usuario puede transformarse en un mapa de la experiencia de usuario si se añaden el contexto, los pensamientos y los sentimientos de los usuarios.
- Estos dos tipos de mapas pueden funcionar bien cuando se combinan, pero también son eficaces cuando se utilizan de forma independiente, ya que los métodos de investigación utilizados para informar y crear cada uno de ellos suelen ser los mismos.